



Plataforma Integral de Gestión Cultural

Centro Cultural Lucy Tejada - Pereira

Documento de visión y alcance

Contenido

1. Introducción.....	4
1.1 Propósito.....	4
1.2 Resumen.....	4
2. Contexto de negocio.....	5
2.1 Antecedentes.....	5
2.2 Frase del problema.....	5
2.3 Objetivos de negocio.....	6
3. Visión de la solución.....	6
3.1 Frase de visión.....	6
3.2 Características del sistema.....	7
3.3 Alcance.....	8
4. Contexto del sistema.....	8
4.1 Resumen de Involucrados.....	8
4.2 Suposiciones y dependencias.....	9
4.2.1 Suposiciones.....	9
4.2.2 Dependencias.....	10
4.3 Restricciones.....	10
4.3.1 Restricciones de desarrollo y metodologías.....	10
4.3.2 Restricciones de Hardware y software.....	10
4.3.3 Restricciones normativas.....	10
5. Modelo C4.....	11
5.1. Diagrama de Contexto.....	11
5.2. Diagrama de Contenedor.....	11
5.3. Diagrama de Componentes.....	12
5.4. Código.....	12
6. Módulo 1 - Gestión Académica.....	13
6.1 Descripción del módulo.....	13
6.2 Características específicas - Módulo 1.....	13
6.3 Alcance específico del Módulo 1.....	14
6.4 Requerimientos Funcionales - Módulo 1.....	14
7. Módulo 2 - Administración de Escenarios Culturales.....	20
7.1 Descripción del Módulo.....	20
7.2 Características Específicas - Módulo 2.....	20
7.3 Alcance específico del Módulo 2.....	21
7.4 Requerimientos funcionales - Módulo 2.....	21

8. Requerimientos no funcionales.....	26
8.1 Requerimientos de Rendimiento.....	26
8.2 Requerimientos de Seguridad.....	27
8.3 Requerimientos de Fiabilidad.....	28
8.4 Requerimientos de Disponibilidad.....	29
8.5 Requerimientos de Mantenibilidad.....	30
8.6 Requerimientos de Usabilidad.....	31

1. Introducción

1.1 Propósito

El presente documento se realiza con la intención de presentar de manera ordenada todas las especificaciones de requerimientos, equipo de desarrollo, aspectos clave y demás detalles pertinentes referentes al proyecto de software bajo el nombre clave *Plataforma Integral de Gestión Cultural del Centro Cultural Lucy Tejada* entendiendo que dicho nombre puede cambiar conforme el propio desarrollo.

1.2 Resumen

El presente documento describe la visión y alcance del sistema denominado *Plataforma Integral de Gestión Cultural del Centro Cultural Lucy Tejada* en la ciudad de Pereira. En él, se establece el acuerdo inicial sobre el desarrollo del sistema que permitirá modernizar, automatizar e integrar los procesos académicos, administrativos y operativos en dos módulos clave:

Módulo 1 - Gestión Académica de la Escuela de Formación Cultural: Abarca la gestión de estudiantes, educadores, programas formativos, inscripciones, seguimiento académico, control de asistencia y gestión de presentaciones.

Módulo 2 - Administración de Escenarios Culturales: Comprende el alquiler de espacios culturales, la gestión contractual, el mantenimiento preventivo y correctivo de escenarios, y la generación de reportes de ingresos y disponibilidad.

Cada módulo cuenta con sus propias características y necesidades intrínsecas, a partir de los cuales se propone sus propios requerimientos funcionales, sin embargo, al actuar como parte de un solo sistema, es importante entender que los requerimientos no funcionales que se presentan deben ser cumplidos o abarcados por ambos módulos, sea requerimientos funcionales o no funcionales, la prioridad está dada en una escala de Esencial, Deseada y Opcional

2. Contexto de negocio

2.1 Antecedentes

El Centro Cultural Lucy Tejada, ubicado en Pereira, es un espacio fundamental para la promoción, formación y difusión del arte y la cultura en la región. Se ha consolidado como un referente institucional que impulsa procesos formativos en áreas como música, danza, teatro y artes visuales, brindando oportunidades de desarrollo artístico a niños, jóvenes y adultos. Además de su función académica, el centro cumple un papel estratégico en la dinamización cultural de la ciudad, al albergar eventos, presentaciones artísticas, encuentros comunitarios y actividades institucionales en sus distintos escenarios culturales. Su impacto trasciende el ámbito educativo, convirtiéndose en un punto de integración social y fortalecimiento del tejido cultural de la ciudad.

1. No cuenta con una plataforma propia de gestión académica; depende del portal de la Alcaldía de Pereira para las inscripciones.
2. Los procesos de alquiler de escenarios se gestionan manualmente a través de correo electrónico, agenda física y formatos en papel.
3. Las solicitudes de mantenimiento de infraestructura se reciben por múltiples canales no integrados (SAIA, teléfono, correo).
4. No existe trazabilidad digital centralizada de ningún proceso.
5. La generación de reportes y estadísticas es manual y dispersa, dificultando la toma de decisiones estratégicas.
6. El control de asistencia de estudiantes y el seguimiento de novedades académicas se realiza en formatos físicos.

Generando:

1. Retrasos administrativos.
2. Riesgo de errores humanos.
3. Falta de métricas estratégicas.
4. Dificultad en la toma de decisiones.

2.2 Frase del problema

“El Centro Cultural Lucy Tejada no cuenta con una plataforma digital integral que centralice la gestión académica, la administración de escenarios y el mantenimiento de infraestructura, lo que genera procesos fragmentados, baja trazabilidad y limitaciones en la toma de decisiones estratégicas.”

2.3 Objetivos de negocio

ID	Descripción del objetivo de negocio
ON-1	Implementar un sistema web integral para la gestión cultural del Centro Lucy Tejada
ON-2	Digitalizar el proceso de matrícula y seguimiento académico de la Escuela de Formación
ON-3	Automatizar el proceso de alquiler de escenarios culturales con gestión contractual integrada
ON-4	Implementar un sistema de gestión de mantenimiento con trazabilidad de solicitudes y evidencias
ON-5	Generar dashboards estratégicos para mejorar la toma de decisiones institucionales
ON-6	Garantizar cumplimiento normativo en protección de datos y seguridad de la información

3. Visión de la solución

3.1 Frase de visión

Misión:

Desarrollar una plataforma web integral que permita al Centro Cultural Lucy Tejada gestionar de manera eficiente sus procesos académicos, administrativos y operativos, fortaleciendo la transparencia, trazabilidad y calidad del servicio cultural. La solución estará orientada a centralizar la información en un único sistema digital, optimizar la toma de decisiones mediante el uso de datos en tiempo real y automatizar tareas clave como matrículas, control de asistencia, alquiler de escenarios, mantenimiento y generación de reportes.

De esta manera, se busca modernizar la gestión institucional, reducir errores operativos y de personal, ofreciendo una experiencia más ágil y confiable para estudiantes, educadores, personal administrativo y comunidad en general.

Visión:

Convertir al Centro Cultural Lucy Tejada en un referente regional en transformación digital cultural, mediante una plataforma moderna, segura, escalable y accesible que integre la gestión académica, la administración de escenarios y el mantenimiento de infraestructura cultural.

3.2 Características del sistema

<i>ID</i>	<i>Descripción</i>	<i>Prioridad</i>	<i>Objetivo del negocio asociado</i>
CAR-01	Autenticación, gestión y permisos de usuario por módulo	Esencial	ON-1, ON-6
CAR-02	Gestión de inscripciones y matrículas de la Escuela de Formación	Esencial	ON-2
CAR-03	Control de asistencia y seguimiento académico de estudiantes	Esencial	ON-2
CAR-04	Gestión de convocatorias artísticas y culturales	Deseada	ON-2
CAR-05	Registro y gestión de solicitudes de los escenarios	Esencial	ON-3
CAR-06	Gestión contractual digital del proceso de arrendamiento	Esencial	ON-3
CAR-07	Control de inventarios de equipos, instrumentos y vestuario	Deseada	ON-4
CAR-08	Dashboards y reportes estratégicos por módulo	Deseada	ON-5
CAR-9	Notificaciones automáticas a usuarios por correo electrónico	Deseada	ON-5
CAR-10	Encuestas de satisfacción digitales y tabulación	Opcional	ON-5

3.3 Alcance

Número de release	Tema principal	ID de Características a incluir
1.0	Funcionalidad base - autenticación, gestión académica y solicitudes de alquiler	CAR-01, CAR-02, CAR-03, CAR-05
2.0	Gestión contractual, mantenimiento y control de inventarios	CAR-06, CAR-07, CAR-08
3.0	Inteligencia de negocio, notificaciones y funcionalidades complementarias	CAR-04, CAR-09, CAR-10, CAR-11

4. Contexto del sistema

4.1 Resumen de Involucrados

Nombre	Cristhian Alzate Gómez
Información de contacto	cristhian.alzate@utp.edu.co
Categoría profesional	Ingeniero
Responsabilidades	Aprobar visión Proporcionar acceso a instalaciones y a procedimientos existentes Aprobar entregas del proyecto

Nombre	Óscar Andrés García Jurado
Información de contacto	Oscar Andres Garcia Jurado
Categoría profesional	Ingeniero
Responsabilidades	Proporcionar y validar requerimientos Validar prototipos Mostrar la manera en que se realizan las tareas que serán automatizadas

Nombre	Juan Manuel Diaz Torres
Información de contacto	j.diaz3@utp.edu.co
Categoría profesional	Ingeniero
Responsabilidades	Desarrollo de los módulos del sistema. Implementación de funcionalidades priorizadas. Participación activa en las ceremonias Scrum.

4.2 Suposiciones y dependencias

4.2.1 Suposiciones

Disponibilidad del hardware y software necesario:

Se asume que el servidor principal cumple con los requerimientos mínimos establecidos, si el hardware o el sistema operativo no estuvieran disponibles, el diseño del sistema y las herramientas seleccionadas podrían requerir ajustes.

Conectividad de los usuarios finales:

Se asume que los usuarios finales tendrán acceso a dispositivos con el navegador mencionado y conexiones a internet de al menos 5 Mbps. Si este nivel de conectividad no se cumple, la experiencia del usuario podría verse afectada, requiriendo ajustes en el diseño o funcionalidades del sistema.

Recursos humanos disponibles:

Se considera que los roles clave del proyecto estarán disponibles durante todo el ciclo de desarrollo. Cambios en la disponibilidad de los integrantes del equipo podrían impactar en los plazos y la calidad del desarrollo.

4.2.2 Dependencias

Actualizaciones de navegadores:

La experiencia de usuario depende de que los navegadores modernos continúen soportando las tecnologías empleadas, como HTML5, JS y CSS3. Cambios en los navegadores podrían requerir ajustes técnicos.

Políticas regulatorias:

El cumplimiento normativo del sistema depende de la estabilidad de las leyes colombianas. Cambios en estas leyes podrían generar la necesidad de modificar los requerimientos del sistema.

4.3 Restricciones

4.3.1 Restricciones de desarrollo y metodologías

El proyecto debe desarrollarse utilizando la metodología ágil Scrum, con iteraciones que abarquen máximo 3 semanas, teniendo reuniones de revisión de avances cada al finalizar cada semana y entregables funcionales al final de cada iteración.

El equipo de desarrollo debe trabajar bajo un cronograma definido, priorizando entregables claves que se definirán en la primera reunión de cada iteración.

4.3.2 Restricciones de Hardware y software

El sistema está diseñado tanto para entornos web: Chrome, Firefox, Edge y Safari, además es compatible con los sistemas operativos: Windows, macOS, Linux, iOS y Android. Es importante mencionar que se desarrolla el sistema para tres de las resoluciones de pantalla más comunes en el mercado.

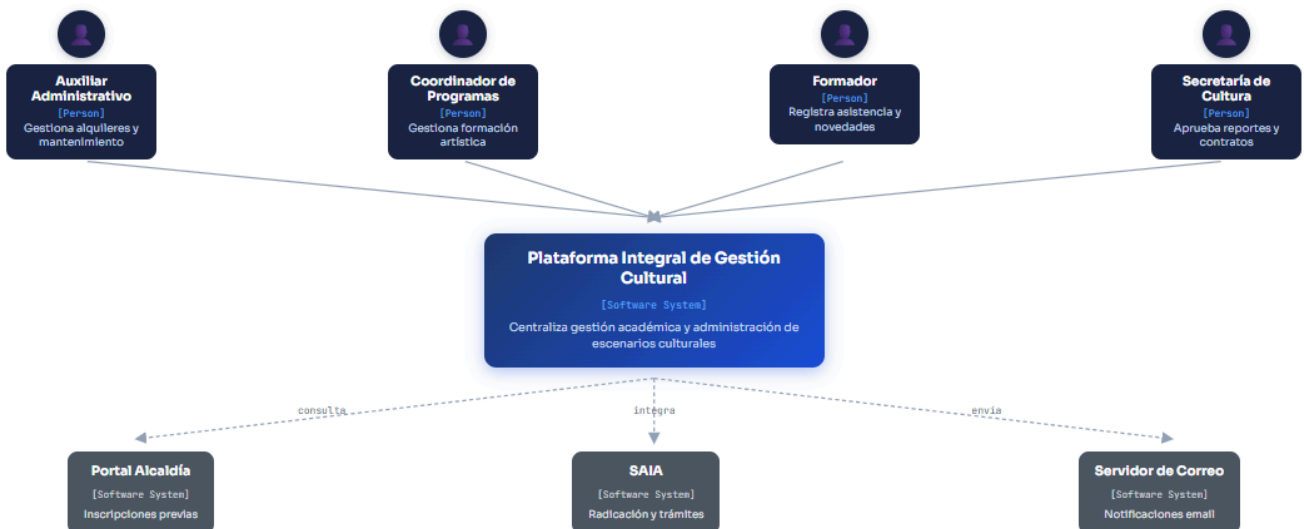
4.3.3 Restricciones normativas

Se contemplan los siguientes lineamientos formativos

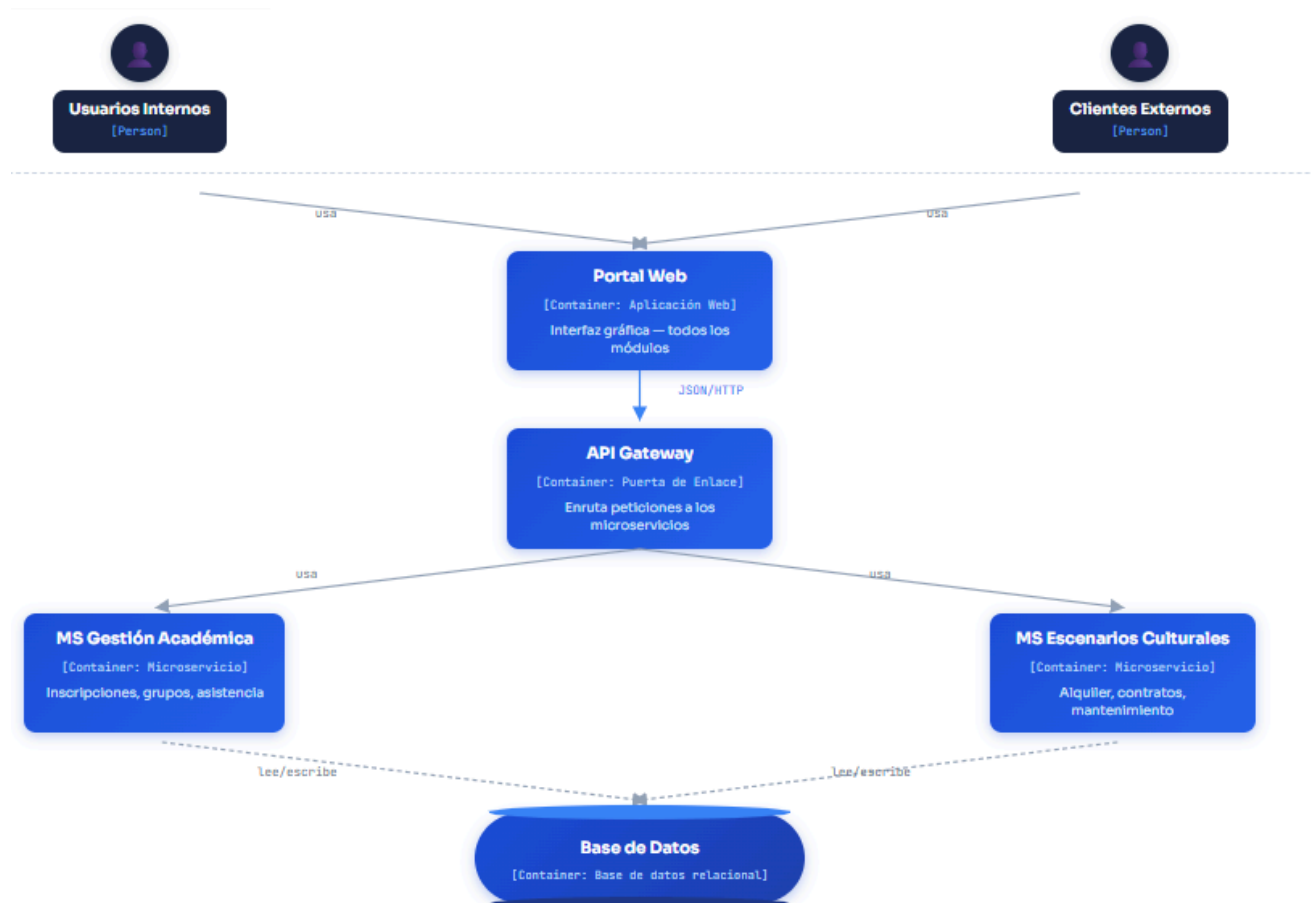
- **La Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013** Para la protección de datos personales en Colombia.
- **La Ley 1273 de 2009** Sobre delitos informáticos.
- **La Ley General de Cultura 397 de 1997** y sus decretos reglamentarios.
- **La Ley 1493 de 2011** Sobre espectáculo público de las artes escénicas.
- El Marco Normativo para Entidades de Gobierno en materia de contratación y convenios

5. Modelo C4

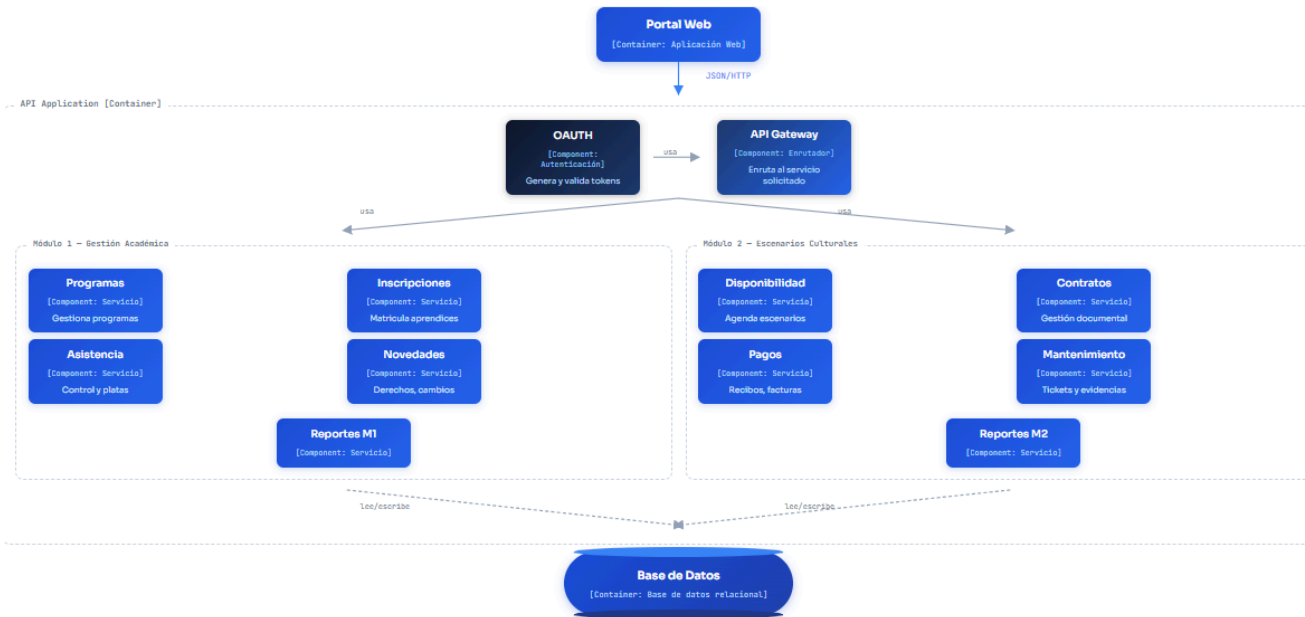
5.1. Diagrama de Contexto



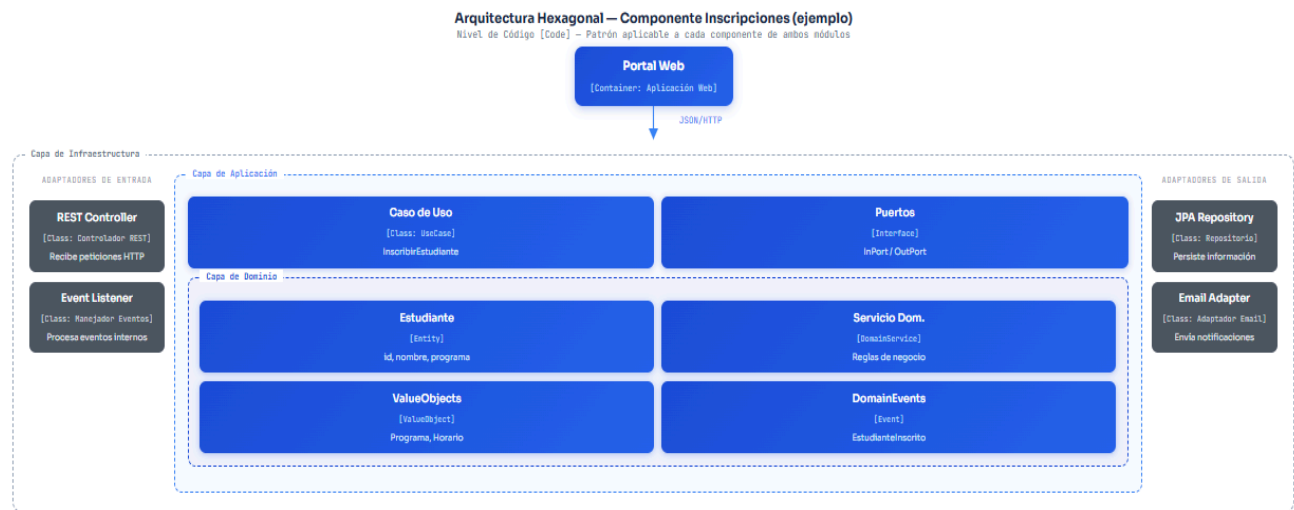
5.2. Diagrama de Contenedor



5.3. Diagrama de Componentes



5.4. Código



6. Módulo 1 - Gestión Académica

6.1 Descripción del módulo

El modelo de Gestión académica comprende la digitalización y automatización de todo los procesos relacionados con la escuela de formación artística y cultural del Centro Cultural Lucy Tejada, tanto en su sede principal como en sus subsedes descentralizadas. Abarca desde la difusión y convocatoria de programas, pasando por el proceso de inscripción, audición, matrícula y formación, hasta la clausura y generación de reportes de cada ciclo académico.

6.2 Características específicas - Módulo 1

ID	Descripción	Prioridad	Objetivo
M1-CAR-01	Gestión de convocatoria y difusión digital de programas de formación	Esencial	ON-1, ON-2
M1-CAR-02	Inscripción en línea con validación automática de requerimientos	Esencial	ON-2
M1-CAR-03	Gestión de audiciones y publicación de resultados de admitidos	Esencial	ON-2
M1-CAR-04	Conformación y gestión de grupos por programa, nivel y horario	Esencial	ON-2
M1-CAR-05	Control de asistencia digital de estudiantes	Esencial	ON-2
M1-CAR-06	Seguimiento de novedades académicas: Deserción, cambio de grupo, promoción	Esencial	ON-2
M1-CAR-07	Autorizaciones digitales para padres de familia para salidas o eventos	Deseada	ON-2
M1-CAR-08	Control de inventario de instrumentos, vestuario e implementos por programa	Deseada	ON-4
M1-CAR-09	Encuestas digitales de satisfacción y tabulación automática semestral	Deseada	ON-5
M1-CAR-10	Reportes y dashboards de indicadores académicos por programa	Deseada	ON-5

6.3 Alcance específico del Módulo 1

Se incluye dentro de este módulo:

1. Gestión de programas de formación: danza, teatro, artes visuales y música.
2. Administración de sedes y subsedes descentralizadas de la Escuela de Formación.
3. Flujo completo de inscripción, audición, matrícula y formación de estudiantes.
4. Control de asistencia y registro de novedades académicas.
5. Gestión de presentaciones y clausuras de ciclos académicos.
6. Control de préstamo de instrumentos y elementos de los programas de formación.

Se excluye de este módulo:

1. El proceso de contratación de formadores con la Alcaldía (gestión presupuestal externa).
2. La gestión financiera de pagos o costos de formación
3. La administración de escenarios y alquiler de espacios. Este será cubierto por el Módulo 2.

6.4 Requerimientos Funcionales - Módulo 1

ID	M1-RF-01
Nombre	Gestión de Programas de Formación
Prioridad	Esencial
Actores	Jefe Oficina de Promoción Cultural, Coordinadores de Programas
Descripción	El sistema debe permitir crear, editar, activar y desactivar programas de formación artística y cultural, especificando nombre, área, niveles, cupos máximos, horarios disponibles y requerimientos de inscripción. Debe soportar la asignación de coordinadores y formadores a cada programa.

ID	M1-RF-02
Nombre	Inscripcion en Linea de Aspirantes
Prioridad	Esencial
Actores	Aspirantes, Padres de Familia, Auxiliar Administrativo
Descripción	El sistema debe ofrecer un formulario de inscripción en línea para los aspirantes a los programas de formación, permitiendo el registro de datos personales, el programa de interés y la documentación requerida. Debe generar un número de radicado de inscripción y notificar al aspirante vía correo electrónico con los detalles de la siguiente etapa del proceso.

ID	M1-RF-03
Nombre	Gestión de Audiciones
Prioridad	Esencial
Actores	Coordinadores de Programas, Auxiliar Administrativo
Descripción	El sistema debe permitir programar fechas de audición por programa, registrar la evaluación de cada aspirante y publicar automáticamente el listado de admitidos en la plataforma. Debe generar actas de evaluación descargables en PDF.

ID	M1-RF-04
Nombre	Matrícula y Conformación de Grupos
Prioridad	Esencial
Actores	Coordinadores de Programas, Auxiliar Administrativo
Descripción	El sistema debe permitir formalizar la matrícula de los estudiantes admitidos, asignarlos a grupos según edad, nivel y disponibilidad, y gestionar el formato digital de Compromiso de Matrícula. Debe mostrar la ocupación de cada grupo y los salones asignados.

ID	M1-RF-05
Nombre	Control de Asistencia
Prioridad	Esencial
Actores	Formadores, Coordinadores de Programas
Descripción	El sistema debe permitir a los formadores registrar la asistencia de sus estudiantes de forma digital en cada sesión. Debe generar alertas automáticas cuando un estudiante supere el porcentaje de ausencias establecido en el manual de convivencia.

ID	M1-RF-06
Nombre	Seguimiento de Novedades Académicas
Prioridad	Esencial
Actores	Coordinadores de Programas, Auxiliar Administrativo
Descripción	El sistema debe permitir registrar y gestionar novedades académicas como deserción, cambio de grupo y promoción de nivel. Debe llevar un histórico de novedades por estudiante y generar reportes de causales de deserción por programa y periodo.

ID	M1-RF-07
Nombre	Autorizaciones Digitales para Padres
Prioridad	Deseada
Actores	Padres de Familia, Coordinadores de Programas
Descripción	El sistema debe permitir enviar solicitudes de autorización digital a los padres o acudientes de estudiantes menores de edad para participación en eventos, salidas y presentaciones institucionales. Los padres podrán firmar digitalmente a través del sistema.

ID	M1-RF-08
Nombre	Control de Inventario por Programa
Prioridad	Deseada
Actores	Auxiliar Administrativo, Coordinadores de Programas
Descripción	El sistema debe permitir registrar y controlar mensualmente el inventario de instrumentos, vestuario, implementos y accesorios por programa de formación. Debe gestionar los préstamos de elementos para presentaciones, registrando responsable, fecha de salida y devolución.

ID	M1-RF-09
Nombre	Encuestas de Satisfacción
Prioridad	Deseada
Actores	Gestor Social, Estudiantes, Padres de Familia
Descripción	El sistema debe permitir crear y distribuir encuestas digitales de satisfacción a estudiantes y padres de familia cada seis meses. Debe tabular automáticamente los resultados y generar un informe de diagnóstico con indicadores de mejora por programa.

ID	M1-RF-10
Nombre	Reportes y Dashboards Académicos
Prioridad	Deseada
Actores	Jefe Oficina Promoción Cultural, Secretaría de Cultura
Descripción	El sistema debe generar un dashboard con indicadores clave como: total de estudiantes activos por programa, tasa de deserción, porcentaje de asistencia promedio y novedades del periodo. Los reportes deben ser exportables en formato PDF, CSV y Excel.

7. Módulo 2 - Administración de Escenarios Culturales

7.1 Descripción del Módulo

El Módulo de Administración de Escenarios Culturales comprende la digitalización de los procesos de alquiler de espacios culturales del Centro Cultural Lucy Tejada así como la gestión del mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura. Este módulo busca centralizar todas las solicitudes, contratos, pagos, programados y evidencias en un único sistema, eliminando los procesos manuales y en papel actualmente utilizados.

7.2 Características Específicas - Módulo 2

ID	Descripción	Prioridad	Objetivo
M2-CAR-01	Gestión de disponibilidad y agenda de escenarios en tiempo real	Esencial	ON-1, ON-3
M2-CAR-02	Registro y gestión digital de solicitudes de alquiler	Esencial	ON-3
M2-CAR-03	Gestión de documentos y contratos digitales de arrendamiento	Esencial	ON-3
M2-CAR-04	Control de pagos, recibos y facturación del alquiler	Esencial	ON-3
M2-CAR-05	Gestión de solicitudes de mantenimiento con trazabilidad	Esencial	ON-4
M2-CAR-06	Asignación y seguimiento de ordenes de mantenimiento	Esencial	ON-4
M2-CAR-07	Registro y evidencias digitales de mantenimientos	Deseada	ON-4
M2-CAR-08	Encuestas de satisfacción post-evento y reportes de uso	Deseada	ON-5
M2-CAR-09	Reportes y dashboards de ingresos, ocupación y mantenimientos	Deseada	ON-5

7.3 Alcance específico del Módulo 2

Se incluye dentro de este módulo:

1. Gestión de la agenda y disponibilidad del Teatro Municipal Santiago Londoño y del Centro Cultural Lucy Tejada.
2. Flujo completo del proceso de alquiler: solicitud, revisión, documentación, contrato, pago y entrega del espacio.
3. Gestión de solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo de escenarios y bienes culturales.
4. Control de asistentes, control de ingresos y reportes de eventos por escenario.
5. Encuestas de satisfacción del cliente post-evento.

Se excluye de este módulo:

1. La gestión contable y presupuestal avanzada (cubierta por el área de Presupuesto de la Secretaría de Cultura).
2. La tramitación de permisos externos ante la Secretaría de Gobierno (proceso externo a la plataforma).
3. La gestión de la Emisora Cultural (proceso independiente no incluido en este proyecto).

7.4 Requerimientos funcionales - Módulo 2

ID	M2-RF-01
Nombre	Gestión de Disponibilidad de Escenarios
Prioridad	Esencial
Actores	Auxiliar Administrativo, Jefe Oficina Administración de Escenarios
Descripción	El sistema debe mostrar un calendario interactivo con la disponibilidad en tiempo real de cada escenario (auditorio, sala, teatro). Debe permitir bloquear fechas por mantenimiento o reserva interna y mostrar el estado de cada espacio (disponible, reservado, en mantenimiento).

ID	M2-RF-02
Nombre	Registro de Solicitudes de Alquiler
Prioridad	Esencial
Actores	Auxiliar Administrativo, Clientes externos
Descripción	El sistema debe permitir registrar solicitudes de alquiler de forma digital (verbal transcrita, escrita o por formulario web), asignando un número de radicado automático. Debe notificar al solicitante con los requerimientos exigidos y el valor a consignar según el Acuerdo de Tarifas vigente.

ID	M2-RF-03
Nombre	Gestión de Documentos y Contratos
Prioridad	Esencial
Actores	Auxiliar Administrativo, Oficina Jurídica, Secretaria de Cultura
Descripción	El sistema debe permitir gestionar digitalmente todos los documentos del proceso de arrendamiento: recepción de documentos del arrendatario, elaboración de estudio previo, generación del contrato, revisión jurídica y firma digital. Debe llevar el historial de versiones y estados de cada contrato.

ID	M2-RF-04
Nombre	Control de Pagos y Facturación
Prioridad	Esencial
Actores	Auxiliar Administrativo
Descripción	El sistema debe generar el recibo de pago para el arrendatario, registrar el comprobante bancario y emitir la factura correspondiente. Debe llevar un control de cartera y generar reportes de ingresos por escenario, período y tipo de evento.

ID	M2-RF-05
Nombre	Acta de Entrega y Recepción del Espacio
Prioridad	Esencial
Actores	Operarios Calificados, Auxiliar Administrativo
Descripción	El sistema debe generar y gestionar el Acta de Entrega y Recibo de Espacios tanto al inicio como al cierre de cada evento. Debe permitir registrar el estado físico del inmueble con fotos y observaciones, y ligar el acta al contrato correspondiente.

ID	M2-RF-06
Nombre	Registro de Solicitudes de Mantenimiento
Prioridad	Esencial
Actores	Auxiliar Administrativo, Jefe Oficina, Dependencias internas
Descripción	El sistema debe permitir registrar solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo provenientes de las diferentes oficinas de la Secretaría de Cultura vía web, centralizando los canales actuales (SAIA, correo y teléfono) en un único punto de registro con número de ticket de seguimiento.

ID	M2-RF-07
Nombre	Asignación y Seguimiento de Ordenes de Trabajo
Prioridad	Esencial
Actores	Jefe Oficina, Técnico Operativo de Mantenimiento
Descripción	El sistema debe permitir al Jefe de Oficina clasificar y asignar cada solicitud al personal interno de mantenimiento o escalarla a otras dependencias de la Alcaldía. Debe registrar el estado de cada orden (pendiente, en proceso, completada) y el tiempo de resolución.

ID	M2-RF-08
Nombre	Registro de Evidencias de Mantenimiento
Prioridad	Deseada
Actores	Tecnico Operativo de Mantenimiento
Descripción	El sistema debe permitir cargar fotografías y observaciones como evidencia de cada actividad de mantenimiento ejecutada. Debe generar un historial de mantenimientos por activo (ascensores, plantas eléctricas, silletería, luminarias, etc.) del Centro Cultural Lucy Tejada y el Teatro Municipal Santiago Londoño.

ID	M2-RF-09
Nombre	Control de Asistentes e Ingresos por Evento
Prioridad	Esencial
Actores	Auxiliar Administrativo
Descripción	El sistema debe permitir registrar el aforo y los ingresos por cada evento realizado en los escenarios. Debe generar reportes de ocupación por escenario y periodo, y consolidar estadísticas de uso para la toma de decisiones estratégicas.

ID	M2-RF-10
Nombre	Encuesta de Satisfacción del Cliente Post-Evento
Prioridad	Deseada
Actores	Auxiliar Administrativo, Clientes externos
Descripción	El sistema debe generar automáticamente una encuesta de satisfacción al arrendatario al concluir el evento. Los resultados deben evaluarse y generar un reporte trimestral de satisfacción del servicio de alquiler de escenarios.

8. Requerimientos no funcionales

8.1 Requerimientos de Rendimiento

ID	RNF-01
Nombre	Concurrencia de usuarios
Prioridad	Esencial
Descripción	El sistema, en los escenarios correspondientes, debe ser capaz de soportar hasta 500 usuarios conectados al mismo tiempo, sin que se note una demora significativa en el tiempo de respuesta

ID	RNF-02
Nombre	Optimización en la tiempos de respuesta
Prioridad	Esencial
Descripción	Los tiempos de respuesta para las operaciones críticas: inicio de sesión, consultas y generación de reportes deben ser inferiores a 4 segundos.

ID	RNF-03
Nombre	Optimización del servidor
Prioridad	Esencial
Descripción	Optimizar el uso de los recursos del servidor para evitar una sobrecarga

ID	RNF-04
Nombre	Optimización de las autenticaciones
Prioridad	Esencial
Descripción	En todos los casos las operaciones de autenticación, como el inicio de sesión, no debe tardar más de un minuto.

ID	RNF-05
Nombre	Optimización de las interfaces
Prioridad	Esencial
Descripción	Las interfaces no deben superar el tiempo de carga de 30 segundos, para asegurar una buen UX

8.2 Requerimientos de Seguridad

ID	RNF-06
Nombre	Encriptación y certificación
Prioridad	Esencial
Descripción	Implementación de autenticación segura para datos confidenciales como contraseñas mediante algoritmos de hash seguro como bcrypt, pbkdf2 o Argon2. El hosting debe contar con certificados SSL/TLS válidos para cifrar el tráfico.

ID	RNF-07
Nombre	Autoguardado
Prioridad	Esencial
Descripción	Implementar mecanismos automáticos de guardado y respaldo para evitar pérdida o corrupción de datos

ID	RNF-08
Nombre	Mecanismos de respuesta ante fallos
Prioridad	Esencial
Descripción	Mecanismos de respuesta ante incidentes de seguridad, incluyendo notificaciones al usuario y autoridades, de ser necesario

ID	RNF-09
Nombre	Definición de roles
Prioridad	Esencial
Descripción	Definir roles y permisos para limitar el acceso a funcionalidades y datos según el tipo de usuario, limitando también la exposición de servicios, puertos y funcionalidades innecesarias

ID	RNF-10
Nombre	Limitación y control de acceso
Prioridad	Esencial
Descripción	Implementar mecanismos para limitar el número de intentos fallidos de inicios de sesión. La plataforma deberá guardar registros detallados de inicios de sesión, tanto exitosos como fallidos, incluyendo el usuario, la fecha y la hora de cada evento. Registrar la fecha y hora de creación o modificación de información, junto con el usuario responsable de dichos cambios.

ID	RNF-11
Nombre	Desarrollo seguro
Prioridad	Esencial
Descripción	Implementar métodos de SSDLC

8.3 Requerimientos de Fiabilidad

ID	RNF-12
Nombre	Continuidad del uso
Prioridad	Esencial
Descripción	El sistema, especialmente en las versiones web, debe funcionar de manera continua durante al menos 500 horas sin interrupciones en condiciones normales de uso.

ID	RNF-13
Nombre	Optimización de las interfaces
Prioridad	Esencial
Descripción	En caso de un fallo, el sistema debe recuperarse completamente en un tiempo máximo de 10 minutos, restaurando todas las operaciones y servicios.

8.4 Requerimientos de Disponibilidad

ID	RNF-14
Nombre	Mantenimiento
Prioridad	Esencial
Descripción	Se realizará un mantenimiento de todo el ecosistema al menos una vez cada seis meses, durante el receso universitario estándar colombiano. El tiempo de inactividad por mantenimiento no puede exceder las 2 horas. Las actividades de mantenimientos deben ser previamente notificados a los usuarios con un mínimo de 48 horas de antelación.

ID	RNF-15
Nombre	Alertas de emergencia
Prioridad	Esencial
Descripción	En caso de interrupciones no planificadas, el sistema debe notificar automáticamente al equipo en menos de 1 minuto y reanudar operaciones críticas en un máximo de 10 minutos.

ID	RNF-16
Nombre	Optimización de las interfaces
Prioridad	Esencial
Descripción	El sistema debe mantener un tiempo de actividad del 99.9% mensual, permitiendo un tiempo de inactividad máximo de 40 minutos al mes para fallas técnicas.

ID	RNF-17
Nombre	Modularidad
Prioridad	Esencial
Descripción	El sistema debe estar construido a partir de módulos desacoplados entre sí, permitiendo tolerancia a fallos

ID	RNF-18
Nombre	Staging
Prioridad	Esencial
Descripción	Se deberá contar con un entorno de pre-producción que permita realizar pruebas y validaciones antes de aplicar cambios en el sistema en producción.

8.5 Requerimientos de Mantenibilidad

ID	RNF-19
Nombre	Registro del mantenimiento
Prioridad	Esencial
Descripción	Realizar mantenimiento regular al sistema, este debe ser registrado a través de un control de versiones.

ID	RNF-20
Nombre	Registro del mantenimiento
Prioridad	Esencial
Descripción	Realizar mantenimiento regular al sistema, este debe ser registrado a través de un control de versiones.

ID	RNF-21
Nombre	Documentación y control de versiones
Prioridad	Esencial
Descripción	El código fuente deberá estar bien documentado, estructurado y alineado con buenas prácticas de desarrollo. Se deberán utilizar nombres de variables y funciones claros, comentarios significativos y control de versiones. Se implementará el uso de tests automatizados para asegurar la estabilidad del sistema ante futuras actualizaciones.

8.6 Requerimientos de Usabilidad

ID	RNF-22
Nombre	UX/UI
Prioridad	Esencial
Descripción	La plataforma debe tener una interfaz intuitiva y fácil de usar

ID	RNF-23
Nombre	Diseño responsive
Prioridad	Esencial
Descripción	Debe cumplir con estándares de diseño responsive, asegurando que funcione correctamente en dispositivos móviles, tablets y computadoras.

ID	RNF-24
Nombre	Manuales de usuario y soporte a la comunidad
Prioridad	Esencial
Descripción	Proporcionar manuales de usuario y sesiones de capacitación para garantizar que todos los usuarios puedan utilizar la plataforma de manera efectiva. Ofrecer un soporte técnico continuo para resolver incidencias y responder a consultas de los usuarios.

ID	RNF-25
Nombre	Accesibilidad
Prioridad	Esencial
Descripción	La plataforma deberá cumplir con los estándares de accesibilidad web WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines) para asegurar que todas las personas, incluidas aquellas con discapacidades visuales, auditivas, motoras o cognitivas, puedan utilizarla sin barreras.